전산화학 (2010년 1학기)
제 8 장 연산자

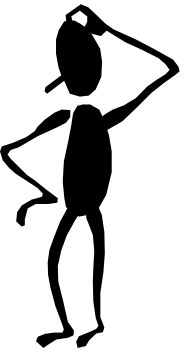
황현석
강원대학교 화학과

2010년 6월 11일 금요일

연산자

- 연산자: 임의의 주어진 함수에 대하여 수학적 연산을 행함을나타내는 기호.
  예:

$$\hat{A}f = g \qquad \hat{H}\Psi = E\Psi$$



(예제) 다음 함수들에 미분 연산자 $\hat{D}_x = \partial/\partial x$ 와 $\hat{D}_y = \partial/\partial y$ 을 작용하여라.
즉, $\hat{D}_y\hat{D}_x f$을 구하여라.

$$f(x,y) = x^3y^2$$

선형 연산자

- 선형 연산자

$$\hat{A}[c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)] = c_1 \hat{A} f_1(x) + c_2 \hat{A} f_2(x)$$

- 양자화학의 대부분의 연산자는 선형 연산자이다.
- 미분 연산자는 선형 연산자이다.

$$\frac{d}{dx}[c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)] = c_1 \frac{df_1}{dx} + c_2 \frac{df_2}{dx}$$

- 적분 연산자는 선형 연산자이다.

$$\int [c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)] dx = c_1 \int f_1(x) dx + c_2 \int f_2(x) dx$$

- 제곱근 연산자는 선형 연산자가 아니다.

$$\sqrt{c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x)} \neq c_1 \sqrt{f_1} + c_2 \sqrt{f_2}$$

벡터 연산자

- 힘 연산자:

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{F}} &= (F_x, F_y, F_z)\\ &= \mathbf{i}F_x + \mathbf{j}F_y + \mathbf{k}F_z\\ &= -\mathbf{i}\frac{\partial V}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial V}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial V}{\partial z}\\ &= -\left(\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}\right)V\\ &= -\nabla V,\end{aligned}$$

위 식에서 gradient 는 다음과 같이 정의된다.

$$\nabla = \mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}.$$

- 운동량 연산자:

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{p}} &= (\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z)\\ &= \mathbf{i}\hat{p}_x + \mathbf{j}\hat{p}_y + \mathbf{k}\hat{p}_z\\ &= \mathbf{i}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z}\\ &= \frac{\hbar}{i}\nabla.\end{aligned}$$

스칼라 연산자

- Hamiltonial 연산자:

$$
\begin{aligned}
\hat{H} &= \hat{T} + \hat{V}(x,y,z) \\
&= \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}(x,y,z) \\
&= \frac{1}{2m}\hat{p}\cdot\hat{p} + \hat{V}(x,y,z) \\
&= \frac{1}{2m}\left(\mathbf{i}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z}\right)\cdot\left(\mathbf{i}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z}\right) + \hat{V}(x,y,z) \\
&= -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) + \hat{V}(x,y,z) \\
&= -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + \hat{V}(x,y,z)
\end{aligned}
$$

위 식에서 Laplacian은 다음과 같이 정의된다.

$$
\begin{aligned}
\nabla^2 &= \nabla\cdot\nabla \\
&= \left(\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}\right)\cdot\left(\mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}\right) \\
&= \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.
\end{aligned}
$$

연산자 대수

- 연산자 간의 곱은 결합 법칙이 성립한다.

$$(\hat{A}\hat{B})\hat{C} = \hat{A}(\hat{B}\hat{C}).$$

- 연산자 간에는 분배 법칙이 성립한다.

$$\hat{A}(\hat{B} + \hat{C}) = \hat{A}\hat{B} + \hat{A}\hat{C}.$$

- 두 연산자 사이의 곱이 항상 교환 법칙이 성립하는 것은 아니다.

$$\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}.$$

만약 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$이 성립하면, $\hat{A}$와 $\hat{B}$는 **교환 가능**하다라고 한다.

- 교환자 (commutator)

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

만약 두 연산자 $\hat{A}$와 $\hat{B}$가 교환 가능하면, $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$이 된다.



(예제) 다음 교환자의 값을 구하여라.

1) $[\hat{D}_x, \hat{D}_y]$

2) $[\hat{p}_x, \hat{x}]$

고유값 방정식

- 고유값과 고유함수 (eigenvalues and eigenfunctions):

$$\hat{A}\phi(x) = \lambda\phi(x),$$

위 식에서 λ를 연산자 $\hat{A}$의 **고유값**이라고 하고 $\phi(x)$를 연산자 $\hat{A}$의 **고유함수**라고 한다.

- 시간 비의존 Schrödinger 방정식

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x)$$



(예제) 다음에 주어진 함수는 미분 연산자 $\hat{D}_x = d/dx$의 고유 함수임을 보이고 고유값을 구하여라.

$$f(x) = e^{ax}$$

에르미트 연산자

- 에르미트 연산자 (Hermitian operator)의 정의

$$\int f^*(x)\hat{A}g(x)dx = \int (\hat{A}f(x))^* g(x)dx$$

위 식에서 $f^*(x)$는 $f(x)$의 켤레 복소수이다.

- 운동량 연산자는 에르미트 연산자이다.

$$\begin{aligned}
\int f^*\hat{p}g d\tau &= \int f^* \frac{\hbar}{i}\frac{\partial g}{\partial q} d\tau \qquad (q = x, y, z) \\
&= \frac{\hbar}{i}\left[f^* g\right]_{-\infty}^{\infty} - \frac{\hbar}{i}\int \frac{\partial f^*}{\partial q} g\tau \\
&= \int \left(\frac{\hbar}{i}\frac{\partial f}{\partial q}\right)^* g d\tau.
\end{aligned}$$

에르미트 연산자의 두 가지 성질

- **에르미트 연산자의 고유값은 실수이다.**

  f가 에르미트 연산자 $\hat{A}$의 고유함수일 때, 즉 $\hat{A}f = \lambda f$일 때,

$$\int f^* \hat{A} f d\tau = \int (\hat{A}f)^* f d\tau \quad \Rightarrow \quad \lambda \int f^* f d\tau = \lambda^* \int f^* f d\tau$$

$$\Rightarrow \quad (\lambda - \lambda^*) \int f^* f d\tau = 0$$

$$\Rightarrow \quad \lambda = \lambda^*$$

- **에르미트 연산자의 고유함수들은 서로 직교한다.**

  f와 g가 에르미트 연산자 $\hat{A}$의 두 고유함수들일 때, 즉 $\hat{A}f = \lambda f$이고 $\hat{A}g = \nu g$일 때,

$$\int g^* \hat{A} f d\tau = \int (\hat{A}g)^* f d\tau \quad \Rightarrow \quad \lambda \int g^* f d\tau = \nu \int g^* f d\tau$$

$$\Rightarrow \quad (\lambda - \nu) \int g^* f d\tau = 0$$

$$\Rightarrow \quad \int g^* f d\tau = 0$$

그러므로 f와 g는 직교한다. 단 $\lambda \neq \nu$라고 가정한다.